

Kit campioni

Undici piastrene, una per materiale. Su ognuna il nome è inciso nel pezzo, non su un'etichetta: fra tre settimane si sa ancora cosa si sta toccando.

I MATERIALI

PROC.	MATERIALE	G/CM³	QUANDO SI USA	DA TENERE PRESENTE	DICHIARAZIONI
SLS	PA2200	0,95	Il cavallo di battaglia: pezzi funzionali senza stampo, pareti sottili, geometrie chiuse. Bianco da macchina.	Sopra 80 °C sotto carico esce dal suo involuppo.	Biocompatibile ISO 10993-1 e USP Classe VI, sterilizzabile. Contatto alimentare EU 10/2011.
SLS	PA12 caricato vetro	1,15 ca.	Quando serve più rigidità e stabilità dimensionale della PA2200, e il pezzo lavora un po' più caldo.	Più rigido vuol dire meno tenace: sugli urti si comporta peggio della PA2200.	Scheda tecnica su richiesta.
SLS	TPU 90A	1,20	Elastomerico: guarnizioni, smorzatori, prese, tutto quello che deve piegarsi e tornare.	Sopra 70 °C non è più il materiale giusto.	Contatto pelle ISO 10993-5, -23, -10. Non per contatto con prodotto o farmaco.
SAF	PP polipropilene	1,02	Resistenza chimica, cerniere viventi, ambienti bagnati. È anche il più economico al centimetro cubo che abbiamo.	UL94 HB, quindi mai dove ci sono requisiti al fuoco. Sopra 90 °C si esce dall'involuppo.	Conformità alimentare da chiedere come dichiarazione del grado di polvere.
FDM	ABS-M30	1,04	Tecnico generalista, buon rapporto fra prezzo e prestazioni. Attrezzature, mascherine, prototipi funzionali.	Non stabile ai raggi UV: all'aperto ingiallisce e si infragilisce.	Scheda tecnica su richiesta.
FDM	ASA	1,07 ca.	Come l'ABS ma sta fuori: stabile ai raggi UV, per componenti esposti.	Prestazioni meccaniche simili all'ABS, non superiori.	Scheda tecnica su richiesta.
FDM	Policarbonato	1,20 ca.	Rigido e tenace insieme, buona stabilità dimensionale. Quando l'ABS non basta.	Assorbe umidità: conservazione e essiccazione contano.	Scheda tecnica su richiesta.
FDM	ULTEM 9085	1,34	Il materiale che le stampanti economiche non fanno. Alta temperatura, certificato al fuoco a livello di materiale, tiene il ciclo in autoclave.	La qualifica sul componente si definisce insieme: la certificazione è del materiale, non del pezzo.	Certificazione al fuoco a livello di materiale. Ferroviario e aeronautico su specifica.
FDM	ULTEM 1010 CG	1,27	Il grado CG dell'Ultem: stesse doti termiche più la dichiarazione per il contatto alimentare. Autoclavabile.	La dichiarazione NSF 51 riguarda il contatto alimentare. Per uso medicale il percorso è un altro e si definisce caso per caso.	Dichiarazione NSF 51 per contatto alimentare (grado CG, non il 1010 base).
FDM	Nylon 12CF	1,15	Caricato carbonio: molto rigido e leggero. Dime, attrezzature, staffe che devono pesare poco.	La fibra lo rende rigido ma fragile agli urti concentrati.	Scheda tecnica su richiesta.
FDM	Nylon 12	1,01	Tenace e resistente a fatica, buona resistenza chimica. Dove serve che pieghi senza rompersi.	Assorbe umidità come tutti i nylon.	Scheda tecnica su richiesta.

COSA C'È SULLA PIASTRINA

PETTINE DI PERNI Diametri calanti. Dice fino a dove il processo tiene un dettaglio pieno e in rilievo.	PETTINE DI FORI Diametri calanti. Dice fino a dove un foro resta davvero aperto e pulito.	SCALA DI PARETI Spessori calanti. La parete minima reale su questo materiale, non quella di catalogo.	LINGUETTA A SBALZO Si piega fra le dita. Rigidità e tenacia si sentono, non si leggono in tabella.
--	---	---	--

Come si legge. Le piastrene servono a scegliere il materiale, non a stimare le tolleranze del vostro pezzo: quelle dipendono dalla geometria e si valutano sul file. Se avete il 3D la fascia di prezzo esce in un minuto; se avete solo il pezzo in mano bastano misure e peso.